CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.3 — **10 puan**

Eylemsizlik momenti $I = 4\ kg \cdot m^2$ olan bir çarka sabit $20\ N \cdot m$ büyüklüğünde net tork uygulanmaktadır.

Newton'ın dönme hareketindeki temel yasasını ($\tau = I \cdot \alpha$) kullanarak çarkın kazanacağı açısal ivmeyi (α) hesaplayınız.

Cevap: Dönme hareketinde temel bağıntı $\tau_{net} = I \cdot \alpha$'dır.
Değerler yerine konulduğunda: $20 = 4 \cdot \alpha$ bağıntısından $\alpha = 20 / 4 = 5\ rad/s^2$ olarak bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.2 — **15 puan**

Dünya yüzeyindeki çekim ivmesi kutuplarda yaklaşık $9{,}83\ m/s^2$ iken ekvatorda yaklaşık $9{,}78\ m/s^2$ olarak ölçülmektedir.

Yer çekimi ivmesinin kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe azalmasının iki temel coğrafi ve fiziksel nedenini açıklayınız.

Cevap: 1. Dünya'nın geoit şekli: Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğundan çekim ivmesi kutuplarda daha büyüktür.
2. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi: Ekvatorda çizgisel hız ve savrulma etkisi (merkezcil ivme ihtiyacı) maksimumdur; bu da ölçülen yer çekimi ivmesini bir miktar azaltır.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.5.1 — **15 puan**

Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerini açıklayan üç temel kanun ortaya koymuştur.

Kepler'in 1. Kanunu olan 'Yörüngeler Kanunu'nu açıklayarak Güneş'in bu yörüngedeki konumunu belirtiniz.

Cevap: Yörüngeler Kanunu'na göre: Her gezegen, odaklarından birinde Güneş bulunan elips şeklinde bir yörüngede dolanır.
Güneş elipsin geometrik merkezinde değil, iki odak noktasından birinde yer alır.

4 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **15 puan**

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir çapa düşen izdüşüm hareketi basit harmonik hareket olarak adlandırılır.

Basit harmonik hareketin tanımını yapınız ve bu harekette 'denge konumu' kavramının ne anlama geldiğini açıklayınız.

Cevap: Basit harmonik hareket, sabit bir denge noktasına göre eşit zaman aralıklarında gidip gelme şeklinde gerçekleşen, cisme etki eden net kuvvetin uzanımla doğru orantılı ve daima denge noktasına yönelmiş olduğu periyodik bir titreşim hareketidir.
Denge konumu, cisim üzerindeki net geri çağırıcı kuvvetin ve ivmenin sıfır olduğu, serbest bırakıldığında cismin hareketsiz kalacağı referans noktasıdır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

Basit harmonik harekette cisme etki eden kuvvet $F = -m \cdot \omega^2 \cdot x$ matematiksel modeli ile verilir.

Bağıntıda yer alan eksi (–) işaretinin fiziksel gerekçesini kuvvet ve uzanım vektörlerinin yönleri açısından açıklayınız.

Cevap: Eksi (–) işareti, geri çağırıcı kuvvet vektörünün yönünün her zaman uzanım vektörünün yönüne zıt olduğunu gösterir.
Uzanım vektörü daima denge noktasından cisme doğru yönelirken, geri çağırıcı kuvvet daima cisimden denge noktasına doğru yönelir.

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.5 — **15 puan**

Yay sabiti 100 N/m olan esnek bir yayın ucuna 4 kg kütleli bir cisim bağlanarak sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yaptırılmaktadır.

Yay sarkacının salınım periyodunu saniye cinsinden hesaplayınız. ($\pi = 3$ alınız.)

Cevap: Yay sarkacının periyot formülü: $T = 2\pi \cdot \sqrt{m / k}$'dir.
Değerler yerine yazıldığında: $T = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{4 / 100} = 6 \cdot (2 / 10) = 6 \cdot 0{,}2 = 1{,}2$ saniye bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **15 puan**

Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalar, aralarındaki yarık genişliği w olan engellerden geçerken kırınıma uğramadan doğrusal olarak yoluna devam etmektedir ($\lambda < w$).

Bu dalgaların engeller arasından geçerken kırınıma uğramasını sağlamak için leğende veya engelde yapılabilecek iki farklı değişikliği açıklayınız.

Cevap: 1. Yarık genişliği (w) küçültülebilir: Engeller birbirine yaklaştırılarak w değeri dalga boyu mertebesine indirilir.
2. Dalga boyu (λ) artırılabilir: Leğene su ilave edilerek derinlik (ve dolayısıyla dalga hızı ile dalga boyu) artırılabilir ya da kaynağın frekansı azaltılarak $\lambda = v / f$ bağıntısına göre dalga boyu büyütülebilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....